

MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANZADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN FÍSICA E INGENIERÍA

17th Sept, 2026

Keywords investigación, equipo, aplicación, métodos, matemáticos, EDPs, elementos, finitos, diferencias, finitas, volúmenes

Este proyecto tiene como objetivo que el estudiantado investigue y analice **métodos matemáticos avanzados para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs)** y sus aplicaciones en problemas reales de física e ingeniería. Además se busca que comuniquen sus resultados mediante un informe técnico y una presentación oral.

A través de la investigación y el trabajo colaborativo, se espera que los equipos puedan:

- **profundizar en el conocimiento de métodos matemáticos específicos:** cada equipo seleccionará un método matemático relevante (elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos, análisis modal, etc.), investigará sus fundamentos teóricos y explorará sus aplicaciones en ingeniería.
- **aplicar métodos matemáticos avanzados:** el proyecto está diseñado para que pongan en práctica métodos matemáticos y computacionales, aplicándolos a la solución de problemas reales relacionados con física e ingeniería.
- **desarrollar habilidades de comunicación técnica:** además de la investigación, los equipos deberán redactar un informe claro y coherente que incluya una introducción, objetivos y aplicaciones, y presentarán públicamente sus resultados.
- **fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida:** al trabajar en equipo, aprenderán a dividir tareas, gestionar tiempos, y asumir la responsabilidad por la calidad del trabajo grupal.

Los equipos deberán estar conformados por un **máximo de cuatro (4) personas**. El trabajo debe ser **original** y cumplir con las normas académicas del Instituto Tecnológico.

Este proyecto está dividido en **cuatro (4) etapas**, cada una con entregables específicos y un porcentaje asignado en la evaluación final; según se detalla a continuación.

1 Etapa 1 (P1): Planteamiento del problema y objetivos (6,25 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **definir claramente el método matemático y el problema físico o de ingeniería que será el eje de su proyecto**. El propósito es delimitar el alcance del trabajo y establecer objetivos específicos alcanzables que guíen el desarrollo posterior.

Registro del equipo y tema

Realizar el “Registro” del equipo y tema ingresando al siguiente [documento de Excel](#). Se debe ingresar con credenciales en el dominio @estudiantec.cr.

1.1 Instrucciones

1. Selección del método matemático y fenómeno físico/ingenieril

Métodos matemáticos sugeridos:

- Elementos finitos (FEM)
- Diferencias finitas (FDM)
- Volúmenes finitos (FVM)
- Elementos de frontera (BEM)
- Análisis modal y espectral
- Métodos de alta resolución (WENO, DG)
- Métodos de partículas (SPH, DEM)

Escoger un método matemático relevante y aplicarlo a un fenómeno físico realista descrito por EDPs. Por ejemplo: ecuación de Helmholtz, ecuación de Laplace, ecuación de difusión o de flujo de calor, ecuación de Poisson, ecuación de onda, ecuación de Schrödinger, ecuaciones de Navier-Stokes, ecuaciones de Maxwell, ecuaciones de elasticidad.

Evitar problemas demasiado amplios o de gran complejidad.

2. Delimitación del problema

Describir de forma clara las **condiciones físicas** del sistema (geometría o dominio, variables físicas involucradas, condiciones iniciales y de frontera, simplificaciones o aproximaciones aplicables), la EDP que lo describe, y **cómo el método matemático seleccionado es particularmente adecuado** para este tipo de problema.

3. Planteamiento de objetivos

- Formular un **objetivo general** que describa qué se quiere lograr con el proyecto.
- Definir de **2 a 3 objetivos específicos**, orientados a aspectos concretos del análisis, incluyendo la implementación o aplicación del método matemático seleccionado.

1.2 Aspectos formales

- La redacción debe ocupar entre **3 y 4 páginas** en el informe.
- Se recomienda usar figuras o esquemas simples para ilustrar el sistema físico y el método matemático.
- Las ecuaciones deben escribirse en notación matemática clara y correctamente referenciada.
- Citar al menos **tres fuentes bibliográficas iniciales** (libros, artículos, manuales técnicos) que respalden la elección del problema y método matemático.
- **Fecha de entrega: viernes 11 de setiembre 2026 (SEMANA 6).**
- **Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).**

1.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Definición del tema	Tema claramente definido, método matemático pertinente con conexiones interdisciplinarias o aplicaciones novedosas	Tema bien definido, método matemático pertinente	Tema definido con claridad, pero limitado en alcance o pertinencia parcial	Tema ambiguo o con relación débil	Tema no definido o no pertinente
Formulación de objetivos	Objetivos claros, pertinentes y alcanzables, incluyen un objetivo exploratorio o innovador sobre el método matemático	Objetivos bien formulados, pertinentes y alcanzables	Objetivos planteados, con redacción poco precisa o alcance limitado	Objetivos poco claros o no alineados	No se presentan objetivos
Redacción y ortografía	Texto claro, sin errores y estilo técnico avanzado	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores menores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso, incomprensible o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

2 Etapa 2 (P2): Marco teórico (6,25 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **desarrollar el marco teórico del informe** que explique los fundamentos matemáticos y físicos necesarios para comprender el problema de investigación y el método matemático seleccionado.

2.1 Instrucciones

1. Introducción al problema físico/ingenieril

Explicar el fenómeno elegido.

- ¿Qué importancia tiene en la física/ingeniería moderna?
- ¿Cuáles son sus aplicaciones tecnológicas o científicas?

2. Formulación matemática del problema

- Presentar la ecuación diferencial parcial (EDP) que describe el sistema.
- Definir claramente las variables dependientes e independientes, así como las condiciones de frontera e iniciales más comunes.

3. Fundamentos del método matemático seleccionado

- **Teoría matemática del método:** explicar las bases matemáticas del método matemático elegido (formulación débil para FEM, esquemas de discretización para FDM, balance de conservación para FVM, etc.).
- **Ventajas y limitaciones:** discutir cuándo es apropiado usar este método comparado con otros enfoques matemáticos.
- **Consideraciones de estabilidad y convergencia:** explicar conceptos relevantes como condición CFL, error de truncamiento, orden de convergencia, etc.

4. Implementación computacional

- Describir cómo el método se traduce a algoritmos computacionales.
- Explicar herramientas de software pertinentes (ejemplo: ANSYS, COMSOL, OpenFOAM, MATLAB PDE Toolbox, FEniCS, FiPy, FreeFEM).
- No es necesario entrar en detalle del código fuente, pero sí mostrar cómo el método matemático se implementa en práctica.

2.2 Aspectos formales

- Uso de expresiones matemáticas claras, preferiblemente en notación LaTeX.
- Referencias bibliográficas adecuadas (artículos, libros de texto, manuales de software, documentación técnica).
- Evitar copiar y pegar fragmentos extensos de manuales o apuntes; se espera **redacción propia y comprensiva**.
- **Fecha de entrega: viernes 16 de octubre 2026 (SEMANA 11).**
- El marco teórico debería ocupar entre **5 y 8 páginas** en el informe final, con ilustraciones, esquemas o ejemplos simples de simulación (cuando sea posible).
- Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

2.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Rigor y profundidad	Expone fundamentos teóricos con comparaciones críticas entre métodos o autores	Expone fundamentos claros y profundos	Presenta fundamentos adecuados, poca profundidad	Superficial o incompleto	Ausente o irrelevante
Método matemático seleccionado	Presenta y explica el método con detalle, incluyendo formulación matemática, ventajas/limitaciones y criterios de aplicación	Explica el método matemático con claridad y profundidad	Explica el método matemático, pero con limitaciones de detalle	Explicación superficial o incompleta	No presenta fundamentos del método
Implementación computacional	Describe con detalle la implementación, explica cómo se traduce en software y hace conexión crítica con la teoría	Describe la implementación computacional de manera clara	Describe implementación con ejemplos limitados o poco claros	Descripción superficial o incompleta; relación con software débil	No describe implementación computacional
Redacción y ortografía	Texto técnico claro y sin errores, estilo académico sólido	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores menores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

3 Etapa 3 (P3): Aplicaciones (6,25 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **mostrar cómo se resuelve o se ilustra el problema estudiado** utilizando el método matemático seleccionado y herramientas computacionales. El objetivo es **demostrar, mediante un ejemplo, simulación o aplicación práctica, cómo se puede analizar el problema con métodos matemáticos avanzados**.

3.1 Instrucciones

1. Demostración del método matemático

- **Opción A: Implementación desde cero** (valorado como sobresaliente)
Implementar el método matemático seleccionado en un lenguaje de programación (Python, MATLAB, C++, etc.) y aplicarlo a un caso particular del problema.
Mostrar paso a paso cómo el método se traduce en código y presenta resultados.
- **Opción B: Uso de software especializado**
 - Utilizar un software o biblioteca computacional que implemente el método matemático seleccionado (ejemplo: COMSOL, ANSYS, MATLAB, Mathematica, Python con FEniCS, FiPy, FreeFEM, OpenFOAM).
 - Explicar qué parámetros y/o condiciones requiere la herramienta.
 - Presentar los resultados mediante gráficas, tablas o animaciones.
 - Demostrar comprensión del método interpretando los parámetros del software.
- **Opción C: Enfoque comparativo**
Resolver el problema mediante dos métodos matemáticos distintos (por ejemplo, elementos finitos vs diferencias finitas) y comparar los resultados.
Analizar qué diferencias aparecen y a qué se deben (idealizaciones, discretización, errores matemáticos, eficiencia computacional).

2. Presentación de resultados

- Incluir gráficas claras y bien etiquetadas (ejemplo: perfil de temperatura, modos de vibración, campo de presión, campo de velocidades).
- Explicar con texto y figuras cómo se interpreta el resultado desde la perspectiva del método matemático.
- Responder explícitamente:
 - ¿Qué predice el modelo matemático y cómo el método matemático lo resuelve?
 - ¿Cómo se relaciona con el fenómeno físico?
 - ¿Qué tan realista es en comparación con la realidad?
 - ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del método matemático para este problema específico?

3.2 Aspectos formales

- Los resultados deben presentarse en un capítulo de **4 a 6 páginas** dentro del informe.
- Todas las gráficas deben tener títulos, etiquetas en los ejes y unidades físicas.
- Si se utiliza software, incluir capturas de pantalla o esquemas del flujo de trabajo seguido (ejemplo: configuración de geometría, malla, condiciones de frontera, parámetros del solver).
- Referenciar correctamente la documentación técnica o tutoriales utilizados.
- **Fecha de entrega: viernes 13 de noviembre 2026 (SEMANA 15).**
- Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

3.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Implementación del método	Implementación desde cero o comparación crítica entre métodos	Demostración clara y pertinente del método	Adecuada pero limitada	Incompleta o superficial	No hay demostración válida
Conexión con teoría	Integración crítica de resultados con el marco teórico y fundamentos del método	Relación adecuada con el marco teórico	Relación débil	Muy superficial	No hay relación
Interpretación de resultados	Análisis profundo, discusión de limitaciones, ventajas del método y aplicaciones	Interpretación clara y pertinente	Interpretación limitada	Superficial o incompleta	No se interpreta
Redacción y ortografía	Texto técnico claro y sin errores	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

4 Etapa 4 (P4): Video (6,25 %)

La Etapa 4 consiste en **elaborar un video explicativo que presente los resultados del proyecto**, mostrando el conocimiento adquirido y la capacidad de comunicarlo de manera efectiva.

4.1 Instrucciones

Cada equipo deberá:

- Elaborar un video claro y estructurado, con un **flujo lógico** que conecte la definición del problema, el marco teórico, el método matemático seleccionado y las aplicaciones desarrolladas.
- Utilizar **recursos audiovisuales** (diapositivas, gráficos, simulaciones, animaciones, narración) de manera efectiva para reforzar la comprensión de los conceptos y mostrar visualmente cómo funciona el método matemático.
- Demostrar **dominio del tema**, explicando los fundamentos del método matemático, sus ventajas y limitaciones, y justificando las decisiones realizadas durante el proyecto.
- Gestionar adecuadamente el **tiempo asignado** para el video y asegurar que todos los miembros del equipo participen activamente en la narración o presentación.

- Destacar al menos una aplicación relevante del método matemático y tema investigado en física o ingeniería, evidenciando la relación entre la teoría numérica y la práctica.

4.2 Aspectos formales

- Fecha de entrega: viernes 20 de noviembre 2026 (SEMANA 16).
- Formato de entrega: archivo de video en formato .mp4 a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).
- Duración: máximo 20 minutos por equipo.
- El video debe tener buena calidad de audio y video, con narración clara y bien audible.

4.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Claridad del video	Video muy claro, organizado, con estructura impecable; ideas fácilmente comprensibles	Video claro y bien organizado; ideas comprensibles	Video entendible, aunque con algunas partes confusas o desordenadas	Video poco claro o desordenado; difícil de seguir	Video confuso, desorganizado o incomprensible
Recursos audiovisuales	Uso creativo y efectivo de recursos visuales que ilustran el método matemático; integración total con el contenido	Recursos visuales claros y pertinentes que apoyan la explicación	Recursos visuales adecuados pero con algunas limitaciones de claridad o pertinencia	Recursos visuales poco claros o mal integrados	No se utilizan recursos visuales o son inapropiados
Manejo del tema y dominio conceptual	Explica el método matemático con profundidad y contextualiza con ejemplos o aplicaciones adicionales	Explica el tema correctamente y de manera adecuada	Explicación adecuada, aunque limitada en profundidad	Explicación superficial	No demuestra conocimiento del tema
Calidad técnica	Excelente calidad de audio y video, narración clara y bien audible, transiciones profesionales	Buena calidad de audio y video, narración clara	Calidad aceptable con algunas limitaciones técnicas	Calidad deficiente que afecta la comprensión	Mala calidad técnica que impide la comprensión
Participación del equipo	Todos los miembros participan activamente, demostrando coordinación y responsabilidad compartida	Participación equilibrada de todos los miembros	Participación de algunos miembros, otros con mínima contribución	Participación desigual, con algunos miembros prácticamente ausentes	Solo uno o dos miembros participan; otros no contribuyen

Nota sobre el uso de herramientas de IA generativa

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, entre otras) está permitido como apoyo en el proceso de investigación, **siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones:**

1. **Apoyo, no sustitución:** la IA puede emplearse para tareas de apoyo (búsqueda preliminar de información, generación de esquemas, aclaración de conceptos, depuración de código), pero **no sustituye la consulta de fuentes académicas** ni el análisis propio del equipo.
2. **Transparencia:** cualquier sección del informe en la que se haya utilizado IA debe señalarse explícitamente en una nota breve al pie o en un anexo (ejemplo: *“Esta explicación inicial fue elaborada con apoyo de ChatGPT y posteriormente verificada con [Referencia X].”*).
3. **Verificación:** toda información obtenida mediante IA debe ser **contrastada con bibliografía confiable** (libros, artículos, manuales técnicos).
4. **Originalidad:** el informe final debe reflejar la comprensión, el análisis y las conclusiones del equipo. Copiar respuestas textuales de una IA sin validación se considerará **plagio académico**.

En resumen, la IA puede ser un recurso útil de acompañamiento, pero **la responsabilidad del rigor científico, la claridad en la redacción y la solidez de los resultados corresponde únicamente al equipo.**